

Exercício — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

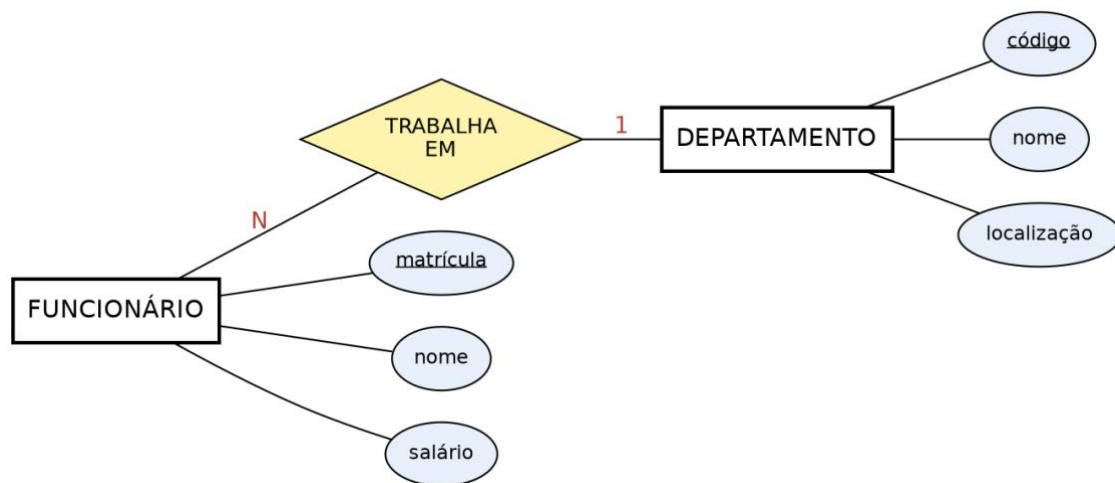
Banco de Dados I — Modelagem Conceitual de Dados

Este exercício tem dois objetivos: treinar a leitura e interpretação de diagramas ER já prontos (Parte 1) e praticar a criação de diagramas ER a partir da descrição de um problema, usando a ferramenta BrModelo (Parte 2)

Parte 1 — Leitura de Diagramas

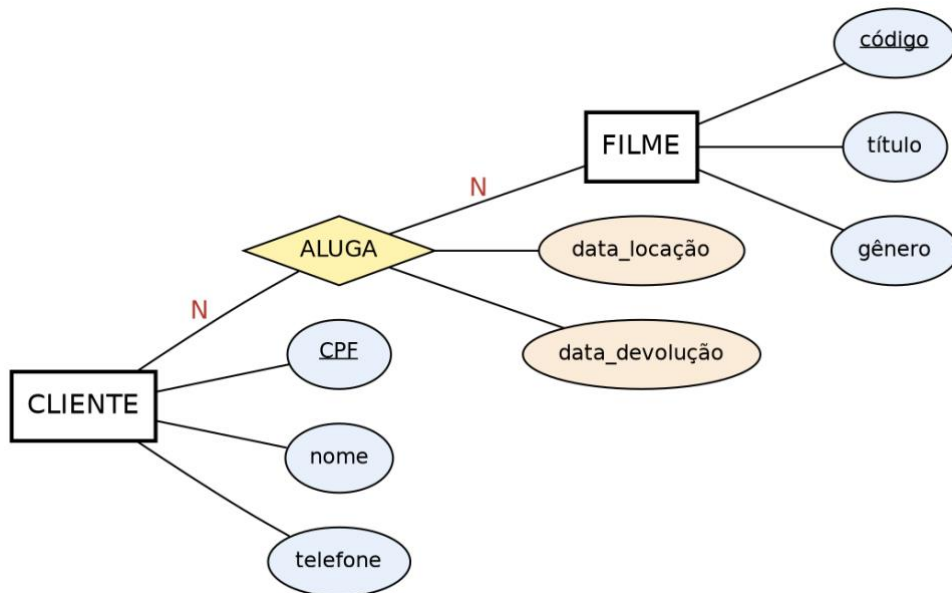
Observe cada diagrama com atenção e responda às questões propostas. Não é necessário desenhar nada nesta parte: o objetivo é interpretar o que já está modelado.

Diagrama 1 — Funcionários e Departamentos



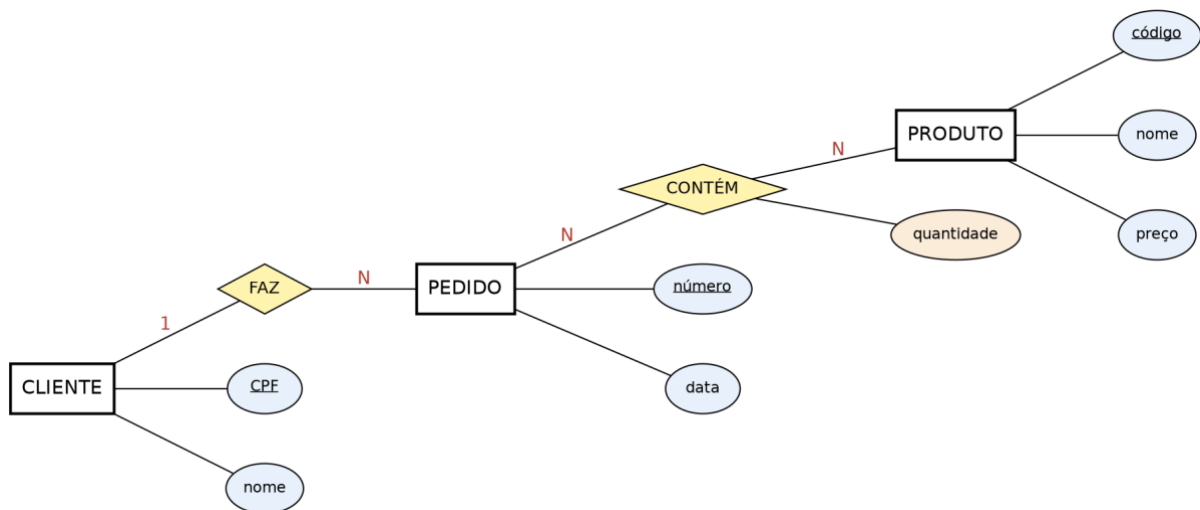
- Liste as entidades do diagrama e, para cada uma, seus atributos. Indique qual atributo é o identificador (chave primária) de cada entidade.
- Escreva, em português, a regra de negócio representada pelo relacionamento TRABALHA EM, considerando as cardinalidades indicadas (N e 1).
- É possível existir um departamento sem nenhum funcionário? E um funcionário sem departamento? Justifique com base no diagrama.
- Se esse diagrama fosse transformado em tabelas de um banco de dados relacional, em qual das duas tabelas entraria a chave estrangeira? Por quê?

Diagrama 2 — Locação de Filmes



- e) Identifique as entidades, seus atributos e a cardinalidade do relacionamento ALUGA.
- f) Por que os atributos data_locação e data_devolução foram colocados no relacionamento ALUGA, e não em CLIENTE ou em FILME?
- g) Explique por que um relacionamento N:N como este, ao ser mapeado para tabelas, sempre gera uma tabela própria (associativa).
- h) Um mesmo cliente pode alugar o mesmo filme mais de uma vez (em datas diferentes)? O diagrama, do jeito que está, garante isso? Comente.

Diagrama 3 — Clientes, Pedidos e Produtos



- i) Este diagrama tem duas entidades fracas em relação à ideia central do negócio (PEDIDO) e dois relacionamentos. Liste os dois relacionamentos e a cardinalidade de cada um.
- j) Por que o atributo quantidade está ligado ao relacionamento CONTÉM, e não à entidade PRODUTO?
- k) Um pedido pode existir sem estar associado a nenhum cliente? Um pedido pode existir sem nenhum produto? Justifique usando as cardinalidades do diagrama.
- l) Quantas tabelas, no mínimo, resultariam do mapeamento deste diagrama para o modelo relacional? Liste-as.

Parte 2 — Criação de Diagramas no BrModelo

Agora é a sua vez de modelar. Para cada cenário abaixo, leia a descrição com atenção, identifique entidades, atributos, identificadores e relacionamentos (com suas cardinalidades) e monte o diagrama ER completo na ferramenta BrModelo.

Como usar o BrModelo

Acesse a versão web em brmodeloweb.com (não precisa instalar nada) ou baixe a versão desktop.

Use a ferramenta "Entidade" para criar cada entidade e a ferramenta "Atributo" para conectar seus atributos a ela.

Clique com o botão direito sobre um atributo para marcá-lo como identificador (ele aparecerá sublinhado).

Use a ferramenta "Relacionamento" para ligar duas entidades e depois clique sobre cada linha para definir a cardinalidade (1 ou N) daquele lado.

Ao terminar cada cenário, exporte o diagrama como imagem (PNG) pelo menu do BrModelo e salve com um nome identificável (ex.: `cenario1_livraria.png`).

Cenário 1 — Biblioteca: Livros e Editoras

Uma biblioteca deseja controlar seu acervo de livros. Cada livro possui um código, um título e um ano de publicação, e é publicado por uma única editora. Cada editora possui um CNPJ, um nome e uma cidade, e pode publicar vários livros ao longo do tempo.

- Identifique as duas entidades e seus atributos, marcando os identificadores.
- Crie o relacionamento entre elas e defina corretamente as cardinalidades.

Cenário 2 — Universidade: Alunos e Cursos

Uma universidade quer controlar as matrículas de seus alunos nos cursos que oferece. Cada aluno tem RA (registro acadêmico), nome e data de nascimento. Cada curso tem código, nome e carga horária. Um aluno pode se matricular em vários cursos ao longo do tempo, e um curso pode ter vários alunos matriculados. Para cada matrícula, a universidade quer registrar o semestre em que ela ocorreu e a nota final obtida pelo aluno naquele curso.

- Pense com cuidado: onde devem ficar os atributos semestre e nota? Em uma das entidades, ou em outro lugar do diagrama?
- Defina as cardinalidades do relacionamento entre ALUNO e CURSO.

Cenário 3 — Clínica: Médicos, Pacientes e Consultas

Uma clínica deseja informatizar o agendamento de consultas. Cada médico possui CRM, nome e especialidade. Cada paciente possui CPF, nome e telefone. Uma consulta é sempre realizada entre um único médico e um único paciente, em uma data e horário específicos. Um médico pode realizar diversas consultas ao longo do tempo, e um paciente também pode participar de diversas consultas.

- Modele este cenário de duas formas diferentes: (1) como um relacionamento N:N entre MÉDICO e PACIENTE com os atributos data e horário; e (2) como uma entidade CONSULTA associada a MÉDICO e a PACIENTE por dois relacionamentos separados.
- Nos comentários do seu diagrama (ou por escrito), explique em que situação a opção (2) seria mais adequada do que a (1) — por exemplo, se a clínica quisesse registrar também a sala e o valor cobrado em cada consulta.

Cenário 4 — Empresa: Hierarquia de Funcionários

Uma empresa deseja controlar a hierarquia de seus funcionários. Cada funcionário possui matrícula, nome e cargo. Um funcionário pode ser supervisionado por outro funcionário da própria empresa (o seu supervisor direto), mas cada funcionário tem no máximo um supervisor. Por outro lado, um mesmo funcionário pode supervisionar vários outros funcionários.

- Este cenário tem uma particularidade: o relacionamento acontece entre a entidade FUNCIONÁRIO e ela mesma (auto-relacionamento). No BrModelo, crie uma única entidade FUNCIONÁRIO e ligue-a a si mesma pelo relacionamento SUPERVISIONA.
- Defina com cuidado as cardinalidades dos dois papéis (quem supervisiona / quem é supervisionado).

Entrega

Para a Parte 1, entregue as respostas escritas das questões de cada diagrama. Para a Parte 2, entregue os quatro diagramas exportados do BrModelo (arquivo de imagem ou o próprio arquivo .brM), um para cada cenário, devidamente identificados.